

Determinación y optimización del coeficiente de restitución en función de la cantidad de bandas elásticas que componen una pelota

Jose Nicolas Rojas, Juan Sebastian Sanchez*

*Universidad Industrial de Santander
Cl. 9 carrera 27, Bucaramanga, Santander*

11/08/2024

Índice

1. Pregunta de investigación	2
2. Introducción	2
3. Estado del arte	3
3.1. Determinación del Coeficiente de Restitución (e) de una pelota de ping-pong	3
3.2. Methods for measuring the coefficient of restitution and the spin of a ball	3
3.3. Obteniendo los coeficientes de restitución y arrastre en un solo experimento	3
3.4. Ajuste no lineal	4
4. Objetivos	4
4.1. Objetivo específico	4
4.2. Objetivos específicos	4
5. Metodología	4
5.1. Rebote en caída libre	4
5.2. Colisión péndulo bola	5
5.3. Análisis de datos	5
6. Figuras	6

Resumen

* e-mail: jose2221457@correo.uis.edu.co

Con el fin de determinar cuando tiene mayor coeficiente de restitución (e_r) una pelota compuesta puramente por bandas elásticas, se plantean dos experimentos, siendo el primero un rebote de la pelota contra el suelo, posterior a una caída libre desde una altura de un metro, y el segundo, una colisión con la masa de un péndulo en movimiento, donde la pelota esta inicialmente estática, en los cuales se miden las velocidades previas y posteriores a la colisión, permitiendo así calcular el coeficiente de restitución conforme a su definición. Al variar el numero de ligas que componen la pelota y repitiendo los experimentos para determinar las variaciones de (e_r), se busca ajustar los datos a una expresión matemática que relacione la cantidad de ligas con el coeficiente de restitución de la forma $e_r(n) = f(n)$ y poder optimizarla.

1. Pregunta de investigación

¿Como se puede modelar el coeficiente de restitución de una pelota de bandas elásticas en función de cuantas la componen?

2. Introducción

Para estudiar una colisión entre dos objetos, se utiliza una cantidad adimensional conocida como coeficiente de restitución e_r la cual indica una razón entre cantidad de energía que se conserva en el sistema previo y posterior a la colisión, naturalmente los valores permitidos para esta cantidad son $0 \leq e_r < 1$, donde un valor cercano a 0 indica que se pierde gran parte de la energía, y la colisión se caracteriza por su in-elasticidad, mientras que al tender a 1, se trata con un sistema que conserva gran parte de su energía, catalogando el fenómeno como una colisión elástica [1]. Para definir el coeficiente de restitución, se hace a partir de las velocidades relativas que se miden previa y después de una colisión de dos partículas, como se expresa en Ecuación 1. conforme avance la explicación de los experimentos a realizar, veremos como esta misa definición se puede aplicar a los dos planteados.

$$e_r = -\frac{v'_1 - v'_2}{v_1 - v_2} \quad (1)$$

Los métodos para el calculo de e_r por lo general son indirectos, lo que sera de provecho para nuestro caso, pues el objeto de estudio estará compuesta por bandas elásticas dispuesta de forma in-homogénea, lo que complica aplicarle un modelo teórico donde se asume una estructura maciza con poco espaciamento interno [2], para el cual se requieren parámetros como la densidades y viscosidad difíciles de ponderar para aplicar estos modelos. Es así que para medir e_r en nuestra pelota de ligas, sera necesario plantear experimentos en los cuales se puedan medir cantidades que den evidencia de cuanta energía se pierde después de someterla a colisiones y recurrir a Ecuación 1 para determinar e_r .

Los experimentos a trabajar son una caída libre rectilínea desde un metro de altura, donde se va a despreciar la fricción con el aire, debido al corto tiempo de caída, y a las dimensiones reducidas del objeto de estudio, Tener en cuenta esta fuerza disipativa han sido de interés en diferentes artículos, donde el modelo teórico se de la velocidad se varia acorde a la integración de este factor a las ecuaciones de movimiento, y el calculo posterior de e_r con las expresiones que surgen de la

velocidad [3]. Por otra parte, se plantea una colisión entre una masa suspendida de un péndulo, y la pelota de ligas inicialmente en reposo, la cual posteriormente describirá un movimiento parabólico, donde igualmente se obvian las fricciones en ambos movimientos. Los experimentos a desarrollar no son ninguna novedad, pues ya se han estudiado para diversos objetos como en [4], donde se calcula e_r para diversos materiales y tamaños de esferas, siguiendo métodos experimentales similares a otros artículos con el mismo objetivo, para los fines de este artículo, se adoptaran estas metodologías, como partida, ya que a su vez, propone la determinación de los valores indicados para la optimización de e_r en cuanto a las variables del experimentos, que sera la cantidades de ligas que componen la pelota.

Para este ultimo fin se implementara una serie de interpolaciones a diferentes funciones, con el fin de revisar en cual se ajusta mejor, esto mediante un algoritmo que implemente mínimos cuadrados no lineales [5] y así halar una relación entre la cantidad de ligas y el coeficiente de restitución que permita su optimización, lo cual cambia el enfoque diferente al de tantos artículos que se limitan a calcular el valor del coeficiente de restitución.

3. Estado del arte

Cuando buscamos investigaciones afines con la de este artículo, encontramos referentes desde hace suficiente tiempo atrás, para notar que es un problema ampliamente tratado, con diferentes experimentos, y a diferentes grados de precisión, podemos ver esto al contrastar los siguientes artículos:

3.1. Determinación del Coeficiente de Restitución (e) de una pelota de ping-pong

Donde se tiene de objeto de estudio una sola pelota, y se utilizan ecuaciones ideales sin tener en cuenta la fricción [6], no obstante, es un esquema que se busca seguir en esta investigación, ya que expresa de forma sencilla las relaciones que hay entre la teoría y la practica, además de ilustrar gráficamente las implicaciones que tiene el coeficiente de restitución.

3.2. Methods for measuring the coefficient of restitution and the spin of a ball

Acá en comparación al artículo anterior se hace un análisis teórico mas detallado, considerando fricciones, además de mostrar diversos métodos experimentales acompañados de su descripción teórica [3], de donde se adopto el método para el primer experimento de caída libre, que se realizara en nuestra investigación.

3.3. Obteniendo los coeficientes de restitución y arrastre en un solo experimento

Donde además de calcular el coeficiente de restitución, se estudia las consecuencias de tomar un sistema con fricciones, como se deben tratar estas fuerzas mediante el coeficiente de arrastre y como calcularlo experimentalmente [4]. Y dado que los rozamientos serán tenidos en cuenta en los dos experimentos a realizar, se busco un artículo con relación a este tratamiento.

Pese a estar publicados muchos mas artículos que tratan este tema, los que mas influyeron en el desarrollo de esta investigación fueron los tres antes vistos, ya que son afines a los objetivos que se plantean en esta investigación y la metrología a desarrollar.

Por ultimo, como se menciona, el nuevo enfoque de esta investigación recae en la búsqueda del mayor coeficiente de restitución en función de la cantidad de ligas, para lo cual, se buscara una expresión teórica mediante un ajuste no lineal a una función que mejor encaje con los datos que se recolecten, para lo cual se utilizo el método explicado en el siguiente repositorio.

3.4. Ajuste no lineal

En este repositorio se explica como aplicar un ajuste no lineal a cualquier función requerida, a un conjunto de datos arbitrario, mediante un algoritmo que aplica mínimos cuadrado no lineales, con la ayuda de librerías en Phyton [7]

4. Objetivos

4.1. Objetivo especifico

Determinar cuando el coeficiente de restitución e_r de una pelota de bandas elásticas es máximo.

4.2. Objetivos específicos

- Medir las velocidad de forma indirecta para dos experimentos de colisión para una pelota de ligas.
- Calcular el coeficiente de restitución, a partir de las velocidades medidas.
- Ajustar a un modelo no lineal el gráfico de dispersión entre e_r y el numero de ligas, para encontrar una expresión que mejor se ajuste a los datos.
- Determinar el numero de bandas elásticas que maximicen el coeficiente de restitución de la pelota de ligas.

5. Metodología

El objetivo de realizar dos experimentos diferentes es el de tener diferentes fuentes de datos experimentales que analizar y contrastar, así que vamos a explicar el funcionamiento de cada uno de ellos en conjunto con la recolección de datos que se realizara para cada uno, después se hará una explicación de el tratamiento que se le harán a ambos conjuntos de datos.

5.1. Rebote en caída libre

Se trata del experimento mayormente utilizado para el calculo de e_r , y consiste en dejar caer la pelota de ligas desde una altura conocida, para nuestro caso fijada en un metro, y posterior a la

colisión con el suelo, medir la altura máxima que logra tras el rebote, con lo cual podemos determinar las velocidades antes y después de la colisión como sigue:

- Velocidad antes de la colisión

$$v_1 = \sqrt{2gh_1}$$

- Velocidad después de la colisión

$$v_1' = \sqrt{2gh_2}$$

Con lo cual es posible reemplazar en Ecuación 1 y hallar e_r asumiendo que la velocidad del suelo, antes y después de la colisión es nula, por tanto $v_2 = v_2' = 0$.

La toma del primer dato está dada por el diseño del experimento, es decir, $h_1 = 1m$ pero la segunda altura, será tomada con la ayuda de la herramienta de análisis de videos Tracker, con la cual, se podrá tener mayor precisión para determinar la altura máxima posterior a la colisión h_2 , de modo que el coeficiente de restitución para el primer montaje es Ecuación 2.

$$e_r = \sqrt{h_2} \quad (2)$$

5.2. Colisión péndulo bola

El segundo experimento es una variación del ejemplo clásico de colisión entre dos masas en un plano, donde se escoge que la pelota de ligas esté en reposo, y la masa a impactarla es la de un péndulo, donde nuevamente nuestro interés se centra en medir las velocidades antes y después de la colisión de cada objeto, para esto, antes de la colisión, cuando el impulso es puramente proporcionada por la masa del péndulo, la medición se realizara de forma directa mediante Tracker, y después de la colisión, se realizara la misma medida, pero en este caso para los dos objetos, el péndulo y la pelota de ligas, para poder tener así las componentes de calcular e_r en este experimento. Donde se espera que la pérdida de energía por parte del péndulo sea despreciable, esto gracias a la diferencia de masas que se va a ajustar en este montaje. con el fin de que interfiera únicamente el parámetro de elasticidad de la pelota, y no el de la masa del péndulo.

5.3. Análisis de datos

Dado que lo que se quiere es determinar con cuantas ligas se obtiene el máximo valor de e_r , se van a repetir los dos experimentos anteriores con diferentes pelotas, del mismo material pero de diferentes dimensiones, lo cual se graficará en un diagrama de dispersión, al cual se le hará un ajuste no lineal, como se muestra en [7], y obtener la expresión que mejor se ajuste a los datos recolectados, con el fin de verificar que la optimización según el cálculo de esta, coincide, lo cual nos deja con una expresión para el coeficiente de fricción en función de la cantidad de bandas elásticas que compongan la pelota.

6. Figuras

En Figura 1 encontramos el diagrama de ambos instantes de interés del experimento, la altura inicial y la final previo y posterior a la colisión con el suelo. Igualmente en Figura 2, donde se grafican los instante antes y después de la colisión.

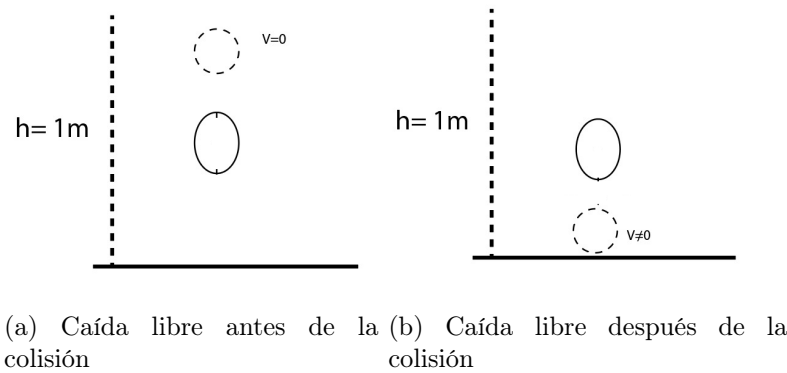


Figura 1: Momentos a análisis para el tratamiento teórico del primer experimento

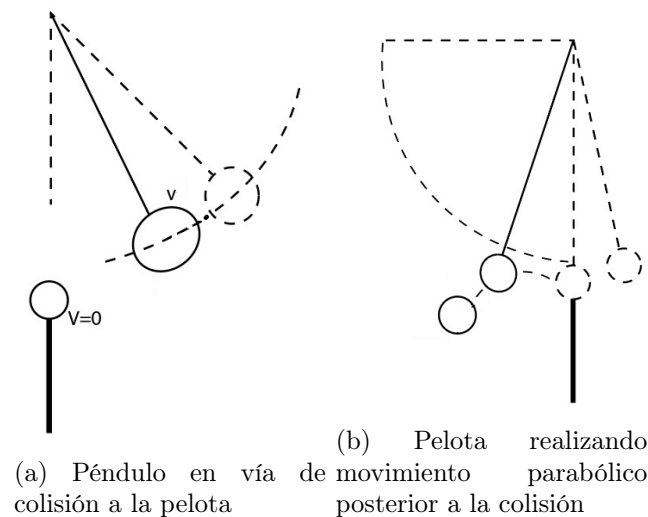


Figura 2: Momentos a análisis para el tratamiento teórico del segundo experimento

Referencias

- [1] MF Ferreira da Silva. Choque inelástico entre dos partículas: análisis basado en el coeficiente de restitución. *Revista mexicana de física E*, 54(1):65–74, 2008.

- [2] colaboradores de Wikipedia. Coeficiente de restitución, 5 2024.
- [3] Lyman James Briggs. *Methods for measuring the coefficient of restitution and the spin of a ball*. US Department of Commerce, National Bureau of Standards, 1945.
- [4] OD Pavioni and FM Ortega. Obteniendo los coeficientes de restitución y arrastre en un solo experimento. *Revista mexicana de física E*, 61(1):11–16, 2015.
- [5] Peter Teunissen. Nonlinear least squares. *manuscripta geodaetica*, 1990.
- [6] Víctor Garrido. Determinación del coeficiente de restitución (e) de una pelota de ping-pong. *Universidad de Viña del Mar*, 2015.
- [7] Marcelo Luda. Ajuste no lineal, 2018.